



Atividade Avaliada 2 - Números Aleatórios – Valor 1.0

Data APRESENTAÇÃO - 21/09/26

Com base nos conceitos vistos em sala de aula relativos a LISTA SIMPLEMENTE ENCADEADA – LSE.

- Desenvolva uma aplicação em linguagem C que contemple todas as operações fundamentais de uma Lista Simplesmente Encadeada (LSE) com alocação dinâmica e liberação de memória.
- Descrição dos Requisitos:
 - Estrutura de Dados e Operações Base:
 - Estrutura de Dados da Lista LSE, um campo para armazenar um Inteiro e um ponteiro para próximo elemento.
 - Estrutura de Lista Simplesmente Encadeada para armazenar o Primeiro elemento e a quantidade de elementos inseridos na lista.
 - As funções de inserção (inserirInicio, inserirFim, inserirOrdenado) e remoção (removerInicio, removerFim, removerValor) da LSE, deve ser implementadas e usadas.
 - Geração e Inserção Ordenada:
 - Gerar 1000 números inteiros aleatórios no intervalo de (0 a 1000 - rand() % 1001).
 - Utilizar as funções de inserção para armazenar os 1000 valores, de modo a manter a ordem crescente dos elementos.
 - Elementos duplicados/repetidos devem ser mantidos na lista.
 - Análise Estatística:
 - Percorrer a lista para calcular e exibir:
 - Menor e maior valor armazenado;
 - Média aritmética; Desvio padrão dos elementos gerados;
 - Quantidade total de valores repetidos (elementos duplicados).
 - Exibição Formatada:
 - Imprimir a lista no terminal no formato visual de uma matriz de 50 linhas por 20 colunas (50 x 20 = 1000 elementos).
 - Gerenciamento do Heap (Alocação Dinâmica):
 - Ao término da exibição e do processamento, é obrigatório liberar todos os nós alocados dinamicamente utilizando a função free(), garantindo que a memória seja devolvida ao sistema.
 - Teste
 - gcc gabarito_atividade2_LSE.c -o gabarito -lm
 - ./gabarito

Atenção: Na data marcada o aluno deverá apresentar o código ao professor, comentando uma ou mais funções implementadas. O aluno deverá executar o código para o professor avaliar o resultado do sistema.

Bom trabalho!